Guía de estudio — nivel avanzado

Esta guía reúne los conceptos que aparecen en el nivel **avanzado** del Escape Room. Está pensada para leer antes de jugar o para imprimir y consultar en el stand. No reemplaza al banco de preguntas ni a las pistas: la partida siempre se juega con las preguntas y opciones que están cargadas en la base de datos.

Cómo se juega este nivel

- El equipo recorre cinco estaciones en orden: Redes, Hardware, Internet, Ciberseguridad y Sistemas Operativos.
- En cada estación hay cuatro preguntas con tres opciones cada una. Todas deben quedar correctas para avanzar.
- La estación dura cuatro minutos. Además, el equipo se elimina si acumula dos respuestas incorrectas o si abandona.
- Hay hasta dos ayudas por estación. La aplicación registra cuántas usaste, pero no muestra el texto de la pista: las pistas se leen en papel.
- Las preguntas de este nivel se sortean entre las 30 disponibles y quedan congeladas para ese intento. Recargar la página no cambia la selección.

Estación 1: Redes

DHCP: configuración automática

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) asigna automáticamente una dirección IP, la máscara de subred, la puerta de enlace y los servidores DNS a los dispositivos que se conectan a una red. Sin DHCP, cada equipo tendría que configurarse a mano. Un servidor DHCP mantiene un registro de las direcciones que entrega y durante cuánto tiempo las presta.

Modelo OSI y capa 3

El modelo **OSI** divide las comunicaciones de red en siete capas. La **capa 3** o capa de red se ocupa del direccionamiento lógico y del enrutamiento de paquetes entre redes distintas. El **router** es el dispositivo que trabaja principalmente en esa capa: analiza la dirección IP de destino y decide por qué camino enviar cada paquete. Un hub y un switch tradicional trabajan principalmente en capas inferiores.

ARP: de IP a MAC

En IPv4, para entregar una trama dentro de una red local hace falta conocer la dirección física o **MAC** del dispositivo de destino. El protocolo **ARP** (Address Resolution Protocol) relaciona una dirección IP conocida con la dirección MAC correspondiente. El equipo pregunta "¿quién tiene esta IP?" y el dispositivo responde con su MAC. Esa información se guarda temporalmente en una tabla ARP.

TCP y UDP

TCP y **UDP** son protocolos de transporte, pero ofrecen garantías distintas:

- **TCP** orienta la conexión, confirma la recepción, reordena los datos y reenvía lo que se pierde. Se usa cuando no se puede tolerar la pérdida de información, por ejemplo en una transferencia de archivos o en una página web.
- **UDP** no garantiza la entrega ni el orden. Es más liviano y rápido, y se usa cuando importa más la velocidad que la confiabilidad, por ejemplo en transmisiones de audio o video en tiempo real.

Que UDP no garantice la entrega no significa que siempre se pierdan datos: la aplicación que lo usa decide si necesita agregar su propio control.

NAT: varias direcciones privadas, una pública

NAT (Network Address Translation) permite que varios dispositivos de una red privada salgan a Internet usando una o pocas direcciones públicas. El router traduce las direcciones privadas de origen a una dirección pública y mantiene una tabla para saber a qué equipo interno pertenece cada respuesta. Por eso en una casa pueden convivir muchos dispositivos conectados con una sola conexión.

WPA3 y la seguridad WiFi

WPA3 es la versión más reciente del protocolo de seguridad para redes inalámbricas. Mejora la protección de la clave y dificulta los ataques de fuerza bruta contra la contraseña WiFi. No elimina la necesidad de usar una clave ni garantiza que la red sea segura por sí sola: también importan la configuración del router y las actualizaciones del firmware.

Estación 2: Hardware

Memoria caché del procesador

El procesador no accede a la memoria principal todo el tiempo: eso sería lento en comparación con su velocidad interna. Por eso incorpora memoria **caché** en varios niveles:

- **L1:** la más pequeña y rápida, integrada en el núcleo.
- **L2:** más grande y algo más lenta.
- **L3:** compartida entre núcleos en muchos procesadores.

La caché almacena datos e instrucciones de acceso frecuente para reducir la espera del procesador. No reemplaza a la RAM ni al disco: es una ayuda temporal mucho más rápida y mucho más chica.

SRAM y DRAM

Ambas son memorias volátiles, es decir, pierden su contenido al cortar la energía, pero funcionan de manera distinta:

- **SRAM** (Static RAM) mantiene el dato mientras haya energía, sin necesidad de refrescarlo periódicamente. Es muy rápida y se usa en cachés.
- **DRAM** (Dynamic RAM) necesita refrescar constantemente sus celdas para no perder la información. Es más barata y densa, y se usa como memoria principal.

SSD y desgaste de celdas

Las unidades **SSD** usan memoria flash. Cada celda tiene una cantidad limitada de ciclos de escritura, por lo que el controlador aplica **Wear Leveling**: en lugar de escribir

siempre en las mismas celdas, distribuye las escrituras entre todas para prolongar la vida útil del dispositivo.

PCI Express y los carriles

PCI Express (PCIe) es un bus de alta velocidad que conecta componentes como placas de video, discos NVMe o tarjetas de red. Utiliza **carriles** o líneas de comunicación que se identifican como x1, x4, x8 o x16. Cuantos más carriles se usan en paralelo, mayor es el ancho de banda disponible. No se necesitan cables HDMI ni memoria RAM externa para aumentar esa velocidad.

HDD y SSD

Un **HDD** (disco rígido) almacena los datos en discos magnéticos que giran y usa un cabezal móvil para leerlos y escribirlos. Un **SSD** usa celdas de memoria flash y no tiene partes mecánicas en movimiento. Por eso el SSD suele ser más rápido, más silencioso y más resistente a los golpes, aunque su precio por capacidad puede ser mayor.

Memoria virtual

Cuando la memoria RAM no alcanza, el sistema operativo puede usar un espacio del disco como extensión de la memoria principal. Ese espacio se llama **memoria virtual** o archivo de intercambio. Permite seguir trabajando con más programas abiertos, pero es mucho más lento que la RAM física: el disco no reemplaza al procesador ni a la memoria real.

Estación 3: Internet

DNS: nombres en lugar de números

Los dispositivos se localizan mediante direcciones IP, pero las personas recordamos mejor nombres como `www.escuela.edu.ar`. El **DNS** (Domain Name System) traduce esos nombres de dominio a direcciones IP. Cuando escribís una dirección en

el navegador, primero se consulta al DNS para saber a qué servidor hay que conectarse.

Códigos de estado HTTP

El servidor responde a cada solicitud del navegador con un **código de estado**. Algunos de los más conocidos son:

- **200:** la solicitud se resolvió correctamente.
- **403:** el servidor entendió la solicitud, pero deniega el acceso.
- **404:** el recurso o la página no se encontró.
- **500:** hubo un error interno en el servidor.

El 403 no significa que la página no exista: significa que no tenés permiso para acceder a ella. El 404 sí indica que el recurso solicitado no está disponible en esa dirección.

HTTP y HTTPS

HTTP es el protocolo que usan el navegador y el servidor para intercambiar peticiones y respuestas. **HTTPS** es HTTP protegido con **TLS**, que cifra la comunicación. Gracias a ese cifrado, otra persona en la red no puede leer fácilmente el contenido intercambiado ni modificarlo sin ser detectada. HTTPS no hace que el sitio sea confiable por sí solo, pero protege el canal.

Caché del navegador

La **caché** guarda copias locales de imágenes, estilos, scripts y otros recursos. Cuando volvés a visitar una página, el navegador puede reutilizar esos archivos en lugar de descargarlos otra vez, y así la página carga más rápido. No es un antivirus ni el historial de contraseñas; se puede borrar desde la configuración del navegador.

Partes de una URL y parámetros

Una **URL** identifica un recurso en la web. En una dirección como `https://tienda.com/productos?categoria=ofertas` se distinguen estas partes:

- `https`: el **protocolo**.
- `tienda.com`: el **dominio**.
- `/productos`: la **ruta** del recurso.
- `?categoria=ofertas`: la **consulta o parámetros** que se envían al servidor.

Los parámetros suelen ser pares `clave=valor` y el servidor los usa para filtrar, ordenar o personalizar la respuesta. No forman parte del nombre del servidor ni del protocolo de cifrado.

Estación 4: Ciberseguridad

Ataques de fuerza bruta

Un ataque de **fuerza bruta** intenta descubrir una contraseña probando muchas combinaciones posibles. Puede ser lento, pero funciona mejor cuando la clave es corta o predecible. Por eso conviene usar contraseñas largas, únicas y, cuando está disponible, autenticación de dos factores. Los sistemas también pueden limitar la cantidad de intentos para dificultar este ataque.

Man-in-the-Middle (MitM)

En un ataque **Man-in-the-Middle**, un tercero se interpone en la comunicación entre dos partes. Puede observar, interceptar o modificar los datos que se intercambian. Un ejemplo clásico es una red WiFi falsa que se hace pasar por la red legítima. El cifrado de HTTPS ayuda a proteger la comunicación, pero no reemplaza la verificación del destino ni el cuidado con las redes desconocidas.

Vulnerabilidades Zero-Day

Una vulnerabilidad **Zero-Day** es una falla de seguridad que todavía no tiene un parche disponible o que era desconocida para el fabricante. Los atacantes pueden aprovecharla antes de que exista una solución. Como no siempre se puede prevenir con una actualización, importan las capas de defensa: antivirus, permisos limitados, respaldos y monitoreo.

Integridad, confidencialidad y disponibilidad

La seguridad informática se apoya en tres propiedades fundamentales:

- **Confidencialidad:** solo las personas autorizadas pueden acceder a la información.
- **Integridad:** los datos no se modifican sin autorización.
- **Disponibilidad:** los sistemas y datos están accesibles cuando se necesitan.

Si alguien altera un archivo sin permiso, está afectando la **integridad**. La velocidad no es una propiedad de seguridad.

Ransomware

El **ransomware** es un tipo de malware que cifra los datos y pide un rescate para liberarlos. Puede llegar por un archivo adjunto, un enlace malicioso o una vulnerabilidad sin actualizar. La mejor defensa incluye copias de seguridad actualizadas y guardadas por separado, además de evitar abrir archivos sospechosos.

Ingeniería social

La **ingeniería social** manipula a las personas para que revelen información o realicen una acción riesgosa. No depende solo de fallas técnicas: aprovecha la confianza, la urgencia o el miedo. El phishing, el smishing y el vishing son ejemplos de ataques de ingeniería social. Desconfiar de los mensajes que apuran y verificar por un canal oficial es una buena defensa.

Estación 5: Sistemas Operativos

El kernel

El **kernel** es el núcleo del sistema operativo. Administra los recursos del hardware y coordina la ejecución de los procesos: decide qué programa usa el procesador, cómo se reparte la memoria y cómo se accede a los dispositivos. Sin kernel, el software no podría comunicarse con el hardware de forma controlada.

Procesos zombie en Linux

Un **proceso zombie** es un proceso que ya terminó de ejecutarse, pero cuya entrada todavía permanece en la tabla de procesos. Ocurre cuando el proceso padre no recoge su estado de finalización. No consume procesador ni memoria como un proceso activo, pero ocupa una entrada en la tabla. Si se acumulan muchos, pueden ser un síntoma de un problema en el programa que los creó.

Planificación Round Robin

Round Robin es un algoritmo de planificación que asigna a cada proceso un intervalo de tiempo o *quantum* y luego pasa al siguiente, en forma de turnos rotativos. Todos los procesos listos reciben oportunamente un turno de CPU, lo que da una sensación de funcionamiento simultáneo. No es lo mismo que First Come, First Served ni que Shortest Job First.

Deadlock o interbloqueo

Hay **deadlock** cuando dos o más procesos quedan esperando indefinidamente recursos que están retenidos entre sí. Por ejemplo, el proceso A tiene el recurso 1 y espera el 2, mientras que el proceso B tiene el recurso 2 y espera el 1. Ninguno puede avanzar y el sistema queda bloqueado en esa parte. Los sistemas operativos aplican estrategias de prevención, detección o recuperación.

Proceso e hilo

Un **proceso** es una instancia de un programa en ejecución y tiene su propio espacio de memoria y sus propios recursos. Un **hilo** es una unidad de ejecución dentro de un proceso: varios hilos comparten el espacio de memoria del proceso, aunque cada uno tiene su propio estado de ejecución. Esa diferencia permite que los hilos se comuniquen más fácilmente, pero también exige cuidado para que no interfieran entre sí.

Aplicaciones fuera de la tienda oficial

Instalar aplicaciones desde fuera de la tienda oficial es riesgoso porque pueden contener malware y no estar verificadas por la tienda. En Android se suele hablar de *sideloading*. Aunque a veces permite acceder a apps que no están publicadas,

conviene hacerlo solo con fuentes confiables y revisar los permisos que solicita la aplicación.

Glosario mínimo

- **ARP:** protocolo que relaciona direcciones IP con direcciones MAC.
- **Caché:** memoria rápida que guarda datos de uso frecuente.
- **Deadlock:** bloqueo de procesos que esperan recursos retenidos entre sí.
- **DHCP:** protocolo que asigna automáticamente la configuración de red.
- **DNS:** sistema que traduce nombres de dominio a direcciones IP.
- **DRAM:** memoria volátil que necesita refresco periódico.
- **HTTPS:** HTTP protegido con cifrado TLS.
- **Ingeniería social:** manipulación de personas para obtener información o acciones.
- **Kernel:** núcleo del sistema operativo que administra el hardware.
- **MitM:** ataque en el que un tercero intercepta la comunicación.
- **NAT:** traducción de direcciones privadas a una dirección pública.
- **Ransomware:** malware que cifra datos y pide un rescate.
- **Round Robin:** planificación por turnos de tiempo.
- **SRAM:** memoria volátil rápida que no necesita refresco periódico.
- **Wear Leveling:** técnica que distribuye el desgaste entre celdas de un SSD.
- **WPA3:** protocolo de seguridad para redes WiFi.
- **Zero-Day:** vulnerabilidad sin parche disponible.